

环孢素与钙通道阻断剂

——一种可利用的药物相互作用

药物的相互作用常被认为是危险的，但有时相互作用可以被利用，例如羧苯磺胺 (probenecid) 与青霉素合用可推迟青霉素的排泄。

最近发现免疫抑制剂环孢素与某些钙通道阻断剂之间有类似的相互作用，使用环孢素的移植病人应用硫氮草酮 (diltiazem) 或戊脉安 (verapamil)，环孢素的血水平明显增高，有时需要减少其剂量。钙通道阻断剂常用于治疗器官移植后的高血压，现在希望能降低环孢素的剂量，以降低此昂贵药物长期治疗的高费用。

环孢素是非一极性环状多肽抗生素，抑制细胞介导的免疫反应，包括移植物排斥和严重的自身免疫性疾病。环孢素有复杂的代谢过程，被肝细胞色素 P450 族的同功酶（特别是 P45011A）广泛代谢。一些报告认为，它的一种或多种代谢产物也有免疫抑制潜力。但关于它的活性和毒性程度尚有争论。

环孢素对很多系统有毒副作用，高血压是常见的副反应，可能是由于肾内的血管收缩。一般在开始服用环孢素几周之内发生，并影响收缩压和舒张压，减少其剂量及/或用抗高血压治疗有效。

钙通道阻断剂曾有效地应用于此种情况，因为钙离子流经慢通道的抑制作用降低了血管的张力。另外，有些研究人员认为，钙通道阻断剂本身有免疫调节作用，对肾移植后有急性肾衰竭的病人有益，虽然此资料尚需进一步证实。

尽管钙通道阻断剂有妨碍钙离子的传送能力，但它并不是一组同质的化合物。在化学上、组织选择性，作用时间均有不同，因此有不同的治疗作用。1985 年 Wagner 和 Neumayer 报告，在用环孢素治疗的肾移植受

者中，硫氮草酮有效地降低了延缓的肾功能的发生率，用硫氮草酮组的环孢素水平比对照组明显的高些，需要减少 1/3 的剂量来保持环孢素在治疗范围内的血谷值水平。其他研究组也有类似报告，环孢素剂量减少约 20%~50%，维持一年没有不好的作用，这些研究使用的硫氮草酮剂量为 60~180mg/日。

心脏移植后曾有类似的发现，69 例心脏移植受者随机接受加或不加硫氮草酮的免疫治疗，用硫氮草酮的病人在 12 个月需要明显减少环孢素的剂量。对 70kg 重的病人估计医药费第一年可减少 32%，第二年可减少 43%。此结果在其他心脏移植受者接受硫氮草酮治疗高血压的一项研究中也得到证实。

戊脉安 (异搏定) 对环孢素在血液中的水平也有类似作用。Tortorice 等发现经戊脉安治疗的 11 例病人比对照组环孢素血谷值增高 45%。与硫氮草酮和戊脉安有类似作用的还有硝苯吡啶 (nifedipine) 和硝苯苄胺啶 (nicardipine) 的报告。但硝苯吡啶对环孢素的血水平没有任何作用。

对钙通道阻断剂与环孢素的相互作用曾有过各种的解释。硫氮草酮和戊脉安可抑制环孢素在肝的代谢，与细胞色素 P450 氧化酶系统结合，有很多氧化代谢可能的部位，并可优先氧化，因此抑制了环孢素的生物转化，结果造成环孢素血水平的增高及产生某些代谢产物。与其他钙通道阻断剂相，比硝苯吡啶对细胞色素 P450 有较低的亲和性，因而其作用明显缺乏，但体外研究支持硝苯吡啶抑制环孢素细胞色素 P450 的代谢。

对上述相互作用的其他的可能机制，包括减少环孢素的分布量是由于钙通道阻断剂减少肾小管和其他类型细胞吸收环孢素，或改变环孢素的吸收速率。钙通道阻断剂与环孢素的溶

儿童维生素 A 缺乏及有关的死亡状况

本文报道了发展中国家儿童生理性维生素 A (VA) 缺乏及其有关的死亡状况。世界卫生组织 (WHO) 按照干眼病的严重程度, 将存在 VA 缺乏危险性的发展中国家分类, 应用 UNICEF 的生命统计学方法, 获得了 5 岁以下儿童的人口数及死亡率。后经研究发现, 在 VA 普遍缺乏的人口地区补充 VA 后, 对改善学龄前儿童的 VA 营养状况, 降低死亡率有很大的影响。全世界约有 1.24 亿儿童缺乏 VA, 通过改善 VA 营养状况, 每年可防止约 100~200 万 1~4 周岁儿童的死亡。如果能在婴儿后半期改善 VA 营养状况还可避免 25~50 万孩子的死亡。在 VA 缺乏的高危发展中国家单独提高 VA 营养, 800 万后期婴儿和学龄前儿童中每年可防止 130~150 万死亡。

近十年来, 维生素 A 缺乏主要表现在眼部。干眼病是导致发展中国家儿童失明的主要原因。早在 80 年代初, 就有一系列研究报告指出, 即使是临床症状不明显的 VA 缺乏, 对发展中国家儿童的发病率和死亡率也有广泛的影响。对印度尼西亚的调查研究发现, 患轻度干眼病的儿童呼吸道感染和腹泻发病率为正常儿童的 2~3 倍, 死亡危险性高 4 倍。在印尼

北部的苏门答腊、西部爪哇进行两组对照试验, 给学龄前儿童补充 VA, 每半年一次, 或者在食物中加入谷胺酸单钠, 死亡率分别降低 34% 和 46%。在印度每周给学龄前儿童补充少量 VA, 死亡率降低 54%。在尼泊尔, 定期大剂量服用 VA (200 000IU), 死亡率约降低 30%。这些研究表明, 维生素 A 缺乏导致的死亡率在某些地区是有希望得到改善的。

维生素 A 可提高某些急性感染 (如麻疹) 的生存率。患中度及重度麻疹的儿童在入院前如口服 VA, 其死亡率可降低 50% 或更多。幸存者的病情也能得到缓解而且更迅速地康复。

上述这些研究可提示人们增加 VA 研究和预防性活动资金, 召开联合国会议或其它国际组织会议, 预防和控制 VA 缺乏。1981 年公布的营养不良性失明的预测是国际行动计划的依据, 目前发表的文章都强调生理性 VA 缺乏的规模和程度、儿童死亡数字与预防措施有关。

于新蕊摘译自 BULL WHO 70 (2): 225~226, 1992 丛月珠校 菲琳审

解力及部位依赖性吸收相似, 或是扰乱了吸收, 使之增加了环孢素的生物利用度。

此种作用的明显后果是, 当接受环孢素治疗的病人治疗高血压选择钙通道阻断剂时, 必须谨慎, 定期测定环孢素血谷水平, 直到达到治疗稳定状态水平。

在用钙通道阻断剂治疗后, 可能需要减少 50% 的环孢素剂量, 当停止钙通道阻滞剂治疗时, 需增加环孢素剂量, 同时要定期测定, 重新建立环孢素血水平稳定状态。对有稳定环

孢素剂量方案的一些病人可选用硝苯吡啶。

每位肾移植病人 (70kg) 环孢素维持剂量每年相当 5000~10 000 美元。

尚未看到在器官移植病人以单纯经济理由提倡常规使用硫氮革酮或戊脉安的, 因为减少环孢素剂量对移植物的功能或生存的长期作用尚未充分确定, 需要进一步前瞻性随机有对照实验的研究。

耿雅江摘译自 Med J Australia 157 (5): 296, 7 Sept, 1992